UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistemas Operativos I · II Unidad · Docente: Ing. Renzo Taco Coayla

Clúster de alta disponibilidad de seis nodos con Windows Server 2022

Diseño de la solución tecnológica para una municipalidad distrital de Tacna

Salas Acuña, Adrian Fabricio
2021069829

Carretero Hualpa, Victor Cesar
2023078687

Jiménez Romero, Josué Andre
2022074259

Hualpa Flores, Cesar Fernando
2024079783

Lazaro Cruz, Michael Enrique
2024016776

Meneses Inquilla, Edison
2022075741

Tacna, 2026



Un solo servidor sostiene toda la municipalidad



Servidor único de 2017

Windows Server 2012 R2

Sin soporte desde octubre de 2023

Copias de seguridad manuales

Línea base de un estudio de caso tipo

150

trabajadores en 10 áreas

5

caídas no planificadas en 2025

≈ 30 h

sin servicio al año

98,5 %

de disponibilidad actual

Dependen de él: Trámite · Base de datos · Archivos · Intranet · DHCP · Impresión

Objetivo: que una falla dure segundos, no horas

Diseñar un clúster WSFC de seis nodos que mantenga los seis servicios ante la falla de un servidor

≥ 99,5 %

Disponibilidad

frente a 98,5 % actual

≤ 120 s

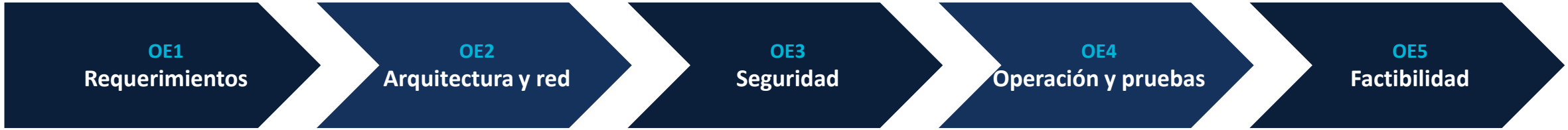
Recuperación por servicio

tiempo objetivo (RTO)

≤ 15 min

Pérdida máxima de datos

base de datos (RPO)



La investigación de la Unidad I respalda cada decisión

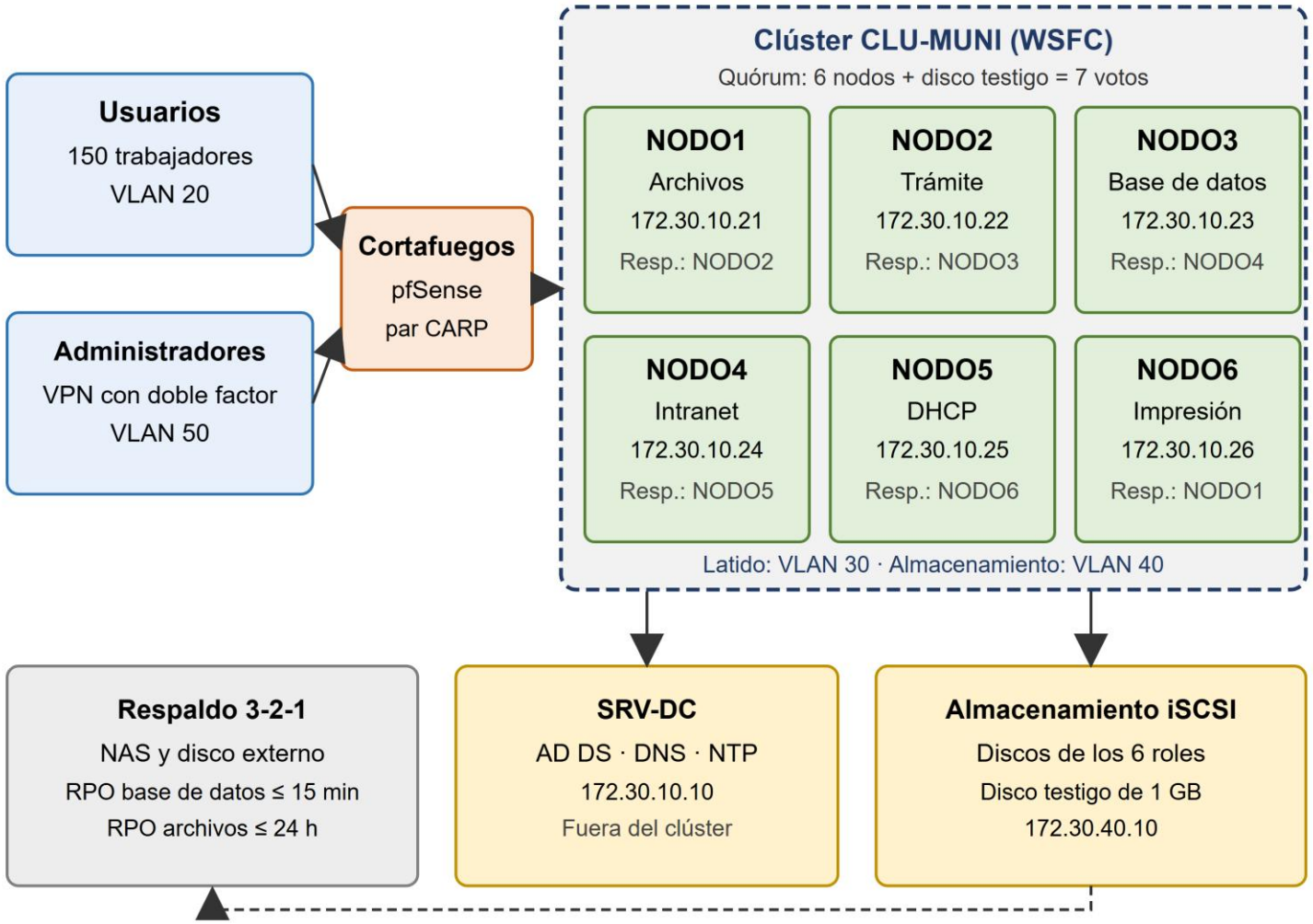
Hallazgo de la revisión	Decisión de diseño
Un clúster de alta disponibilidad elimina el punto único de falla	**Clúster WSFC de seis nodos**
El quórum por mayoría evita que el clúster se divida	**Seis votos de nodo + disco testigo**
La entidad ya usa Windows y Active Directory	**Se descartan Linux y Pacemaker**
El almacenamiento también puede ser un punto único	**Doble controladora y respaldo 3-2-1**
Las bases de datos críticas se protegen en clúster	**SQL Server en clúster de dos nodos**

86 referencias citadas

69 % de 2021 a 2026

40 artículos nuevos en PDF

Arquitectura: seis nodos y un servicio por nodo



7 votos

6 nodos + disco testigo

3 nodos

pueden caer sin perder el clúster

1 respaldo

distinto para cada servicio

Si un nodo cae, su servicio pasa al siguiente



NODO1

Archivos

Resp.: NODO2



NODO2

Trámite

Resp.: NODO3



NODO3

Base de datos

Resp.: NODO4



NODO4

Intranet

Resp.: NODO5



NODO5

DHCP

Resp.: NODO6



NODO6

Impresión

Resp.: NODO1

Qué ocurre ante una falla

1 **Se pierde el latido** › 2 **Se confirma el quórum** › 3 **El disco pasa al respaldo** › 4 **La IP del servicio se registra** › 5 **Servicio activo en ≤ 120 s**

El usuario conserva el mismo nombre de acceso y solo reintenta la operación. SQL Server Standard admite dos nodos: NODO3 y NODO4.

Infraestructura de producción



Nodo

Xeon Silver 4514Y · 16 núcleos
64 GB DDR5 · 10GbE

Almacenamiento

6 discos SAS de 8 TB en RAID 6
32 TB útiles · doble controladora

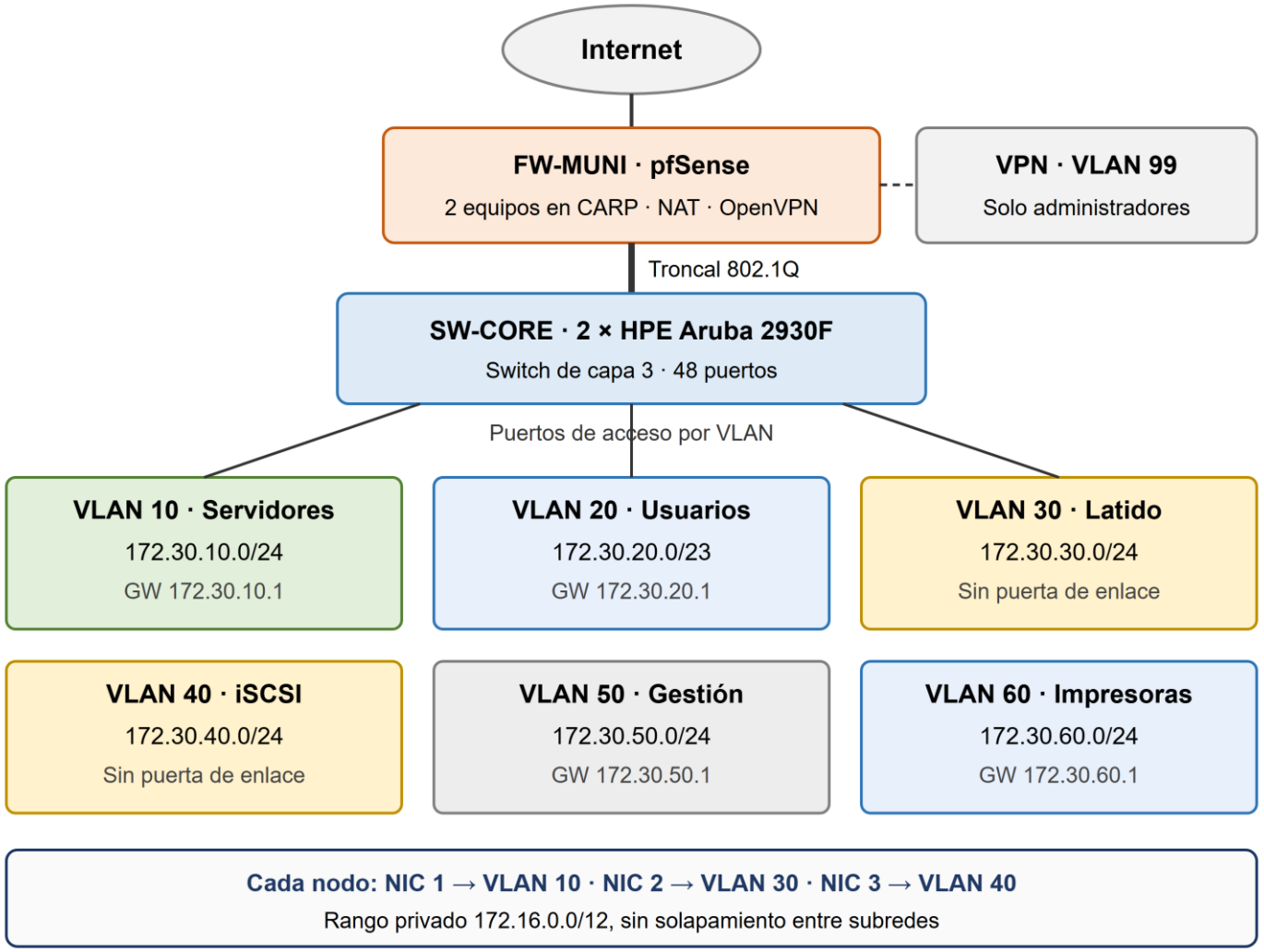
Sistema operativo

Windows Server 2022 Standard
Soporte hasta 2031

Peor caso

NODO3 con dos servicios
38 % de CPU · 59 % de RAM

Red segmentada en seis VLAN



7 subredes privadas

Sin solapamiento entre ellas

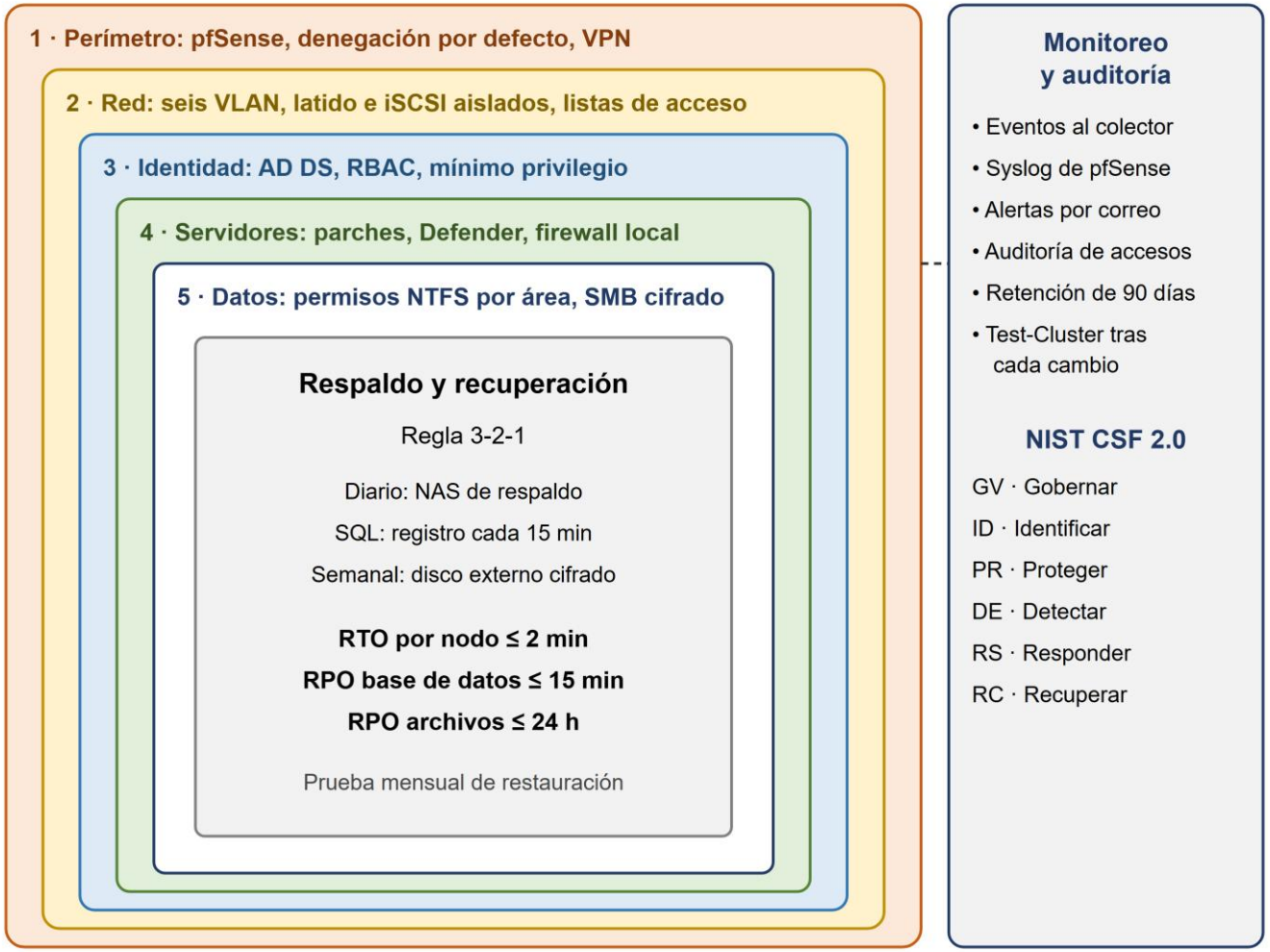
11 reglas de firewall

Denegación por defecto en pfSense

VPN con doble factor

Solo para el personal de TI

Seguridad en cinco capas



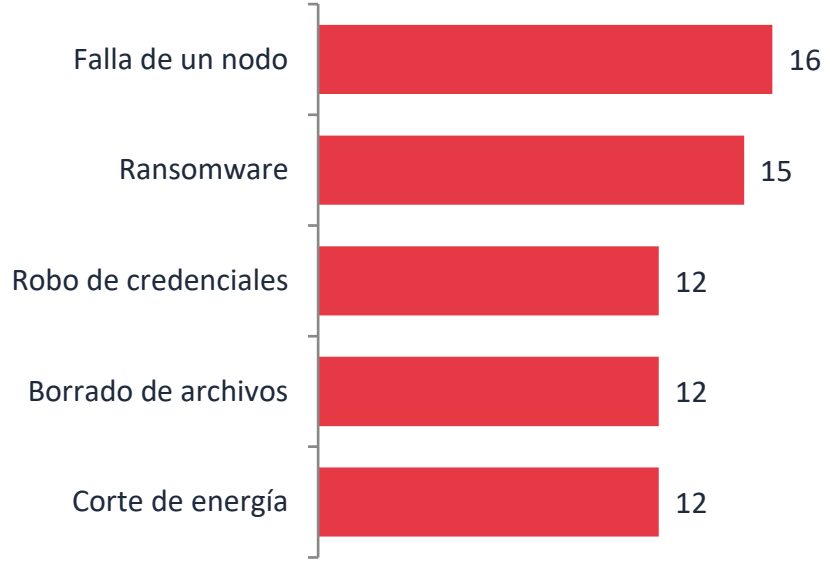
Monitoreo y auditoría

- Eventos al colector
- Syslog de pfSense
- Alertas por correo
- Auditoría de accesos
- Retención de 90 días
- Test-Cluster tras cada cambio

NIST CSF 2.0

GV · Gobernar
ID · Identificar
PR · Proteger
DE · Detectar
RS · Responder
RC · Recuperar

Riesgos de nivel alto (P × I)



ISO/IEC 27001:2022 10 controles del Anexo A

NIST CSF 2.0 Las 6 funciones cubiertas

Operación diaria y respuesta a incidentes

Actividad	Jefe de TI	Administrador	Soporte
Aprobar cambios	A	**R**	I
Monitorear y atender alertas	I	**A/R**	**R**
Aplicar parches mensuales	A	**R**	C
Ejecutar respaldos	A	**R**	C
Atender incidentes	A	**R**	**R**

R = responsable · A = aprueba · C = consultado · I = informado



Diario: revisión del clúster y del respaldo



Mensual: parches con Cluster-Aware Updating



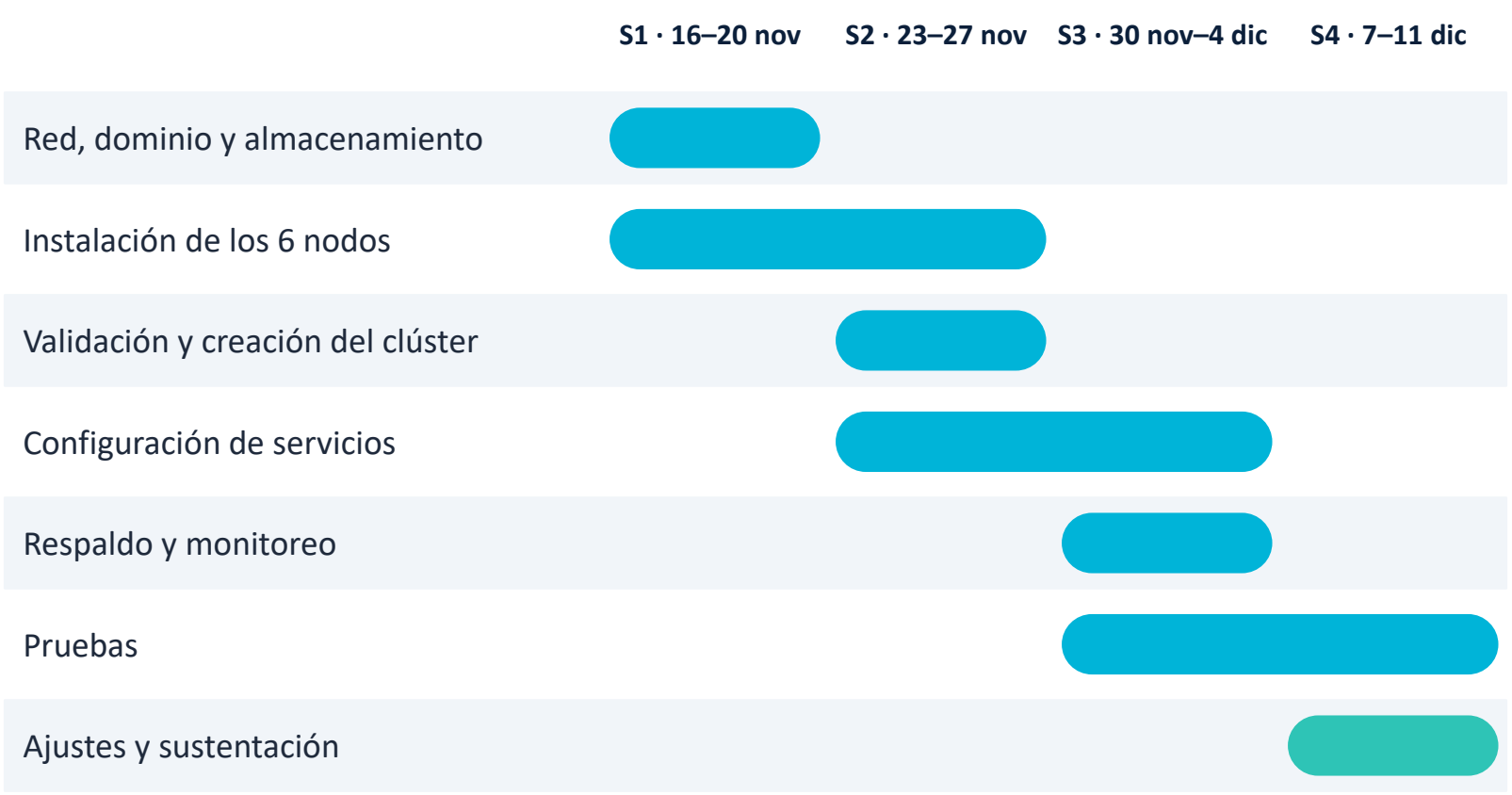
Trimestral: simulacro de falla

Niveles de severidad

Crítico	Dos o más servicios caídos	**15 min**
Alto	Un servicio sin respuesta	**30 min**
Medio	Servicio degradado	**4 h**
Bajo	Sin impacto en el servicio	**1 día**

Tiempo máximo de respuesta · ciclo de NIST SP 800-61r3

Implementación y validación en cuatro semanas



Entorno de validación

PC del laboratorio UPT

64 GB · VirtualBox 7

10 VM · 19 vCPU · 29 GB

Contingencia: Azure for Students

Un integrante por nodo

- **Adrian · NODO1**
- **César · NODO2**
- **Josué · NODO3**
- **Michael · NODO4**
- **Víctor · NODO5**
- **Edison · NODO6**

14 pruebas con criterios de aceptación medibles

Servicios

Los 6 servicios responden

P-01 a P-04

Conmutación

Cada servicio vuelve en ≤ 120 s

P-05 a P-07

Identidad

Bloqueo tras 5 intentos fallidos

P-08 y P-09

Red y VPN

0 respuestas hacia VLAN 30, 40 y 50

P-10 y P-12

Respaldo y alertas

Restauración dentro del RTO; alerta en ≤ 5 min

P-11 y P-13

Rendimiento

Trámite ≤ 2 s con 50 usuarios

P-14

Factibilidad y conclusiones

S/ 471 626

Inversión con precios publicados

S/ 869

Por trabajador al año (costo-efectividad)

–S/ 94 543

VAN financiero a 5 años: se justifica como servicio público

- Una falla de servidor pasa de horas a menos de 2 minutos
- El clúster sigue activo aunque caigan hasta 3 nodos
- Red y datos protegidos según ISO/IEC 27001:2022 y NIST CSF 2.0
- Se valida en la Unidad III con 10 máquinas virtuales